第2讲：找规律

一、课前热身

1 巧算。

$210-202+194-186+178-170+162-154+146-138+130$

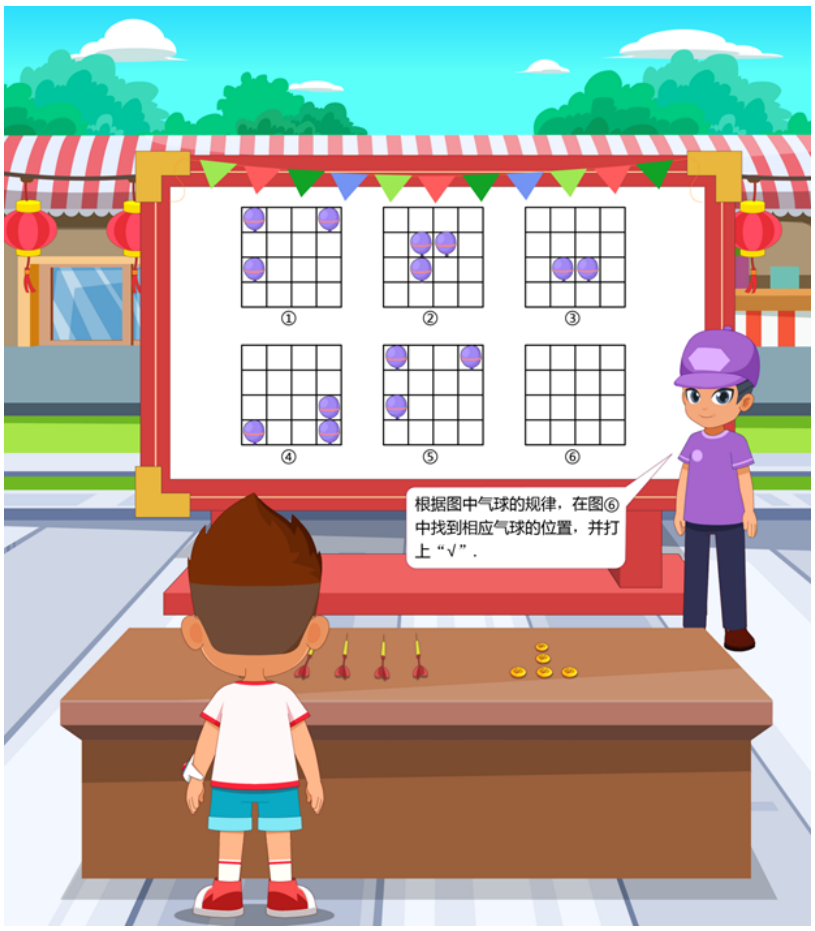


2 $100-99+98-97+96-95+\cdots+12-11+10=$_____。

3 $50+49-48-47+46+45-44-43+\cdots-4-3+2+1=$_____。

二、课前活动

4



三、新知探索

5 找规律，填空：

（6）0，1，2，3，6，7，14，15，30，_____，_____，63……．

（7）4，12，11，33，32，_____，_____，285……．

6 找规律，填空．

(1) 3，4，7，11，18，29，_____，_____，123，……．

(2) 3，1，6，2，12，2，24，4，48，8，_____，_____，192，……．

(3) 1，12，7，24，31，47，50，_____，73，90，85，96．

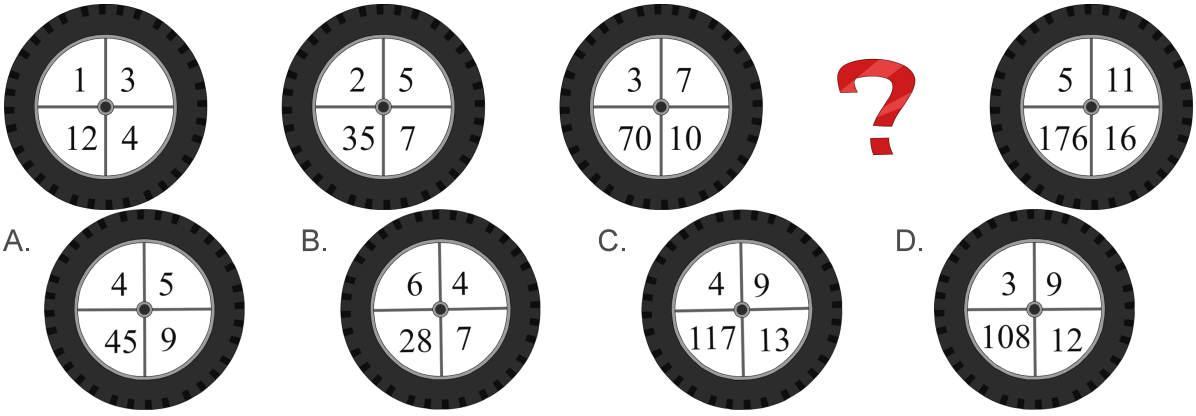
(4) 3，6，21，42，84，69，291，483，_____，_____．

7

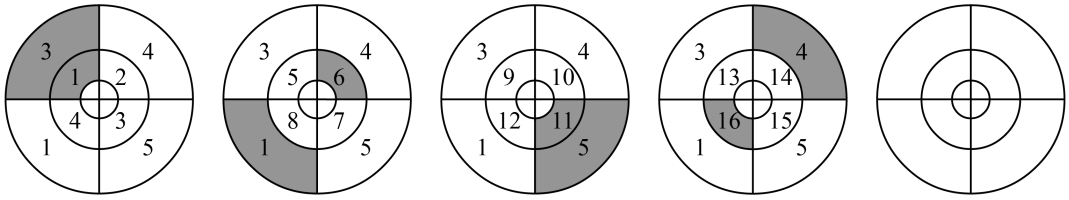
观察艾迪身上数的变化规律，根据这种规律，在空白圆圈中填上相应的数．那么艾迪身上中间位置的数是_____？



8 观察车轮中数的变化规律，请按照这种规律，在下面散落的车轮中，选出问号处对应的车轮．（　）



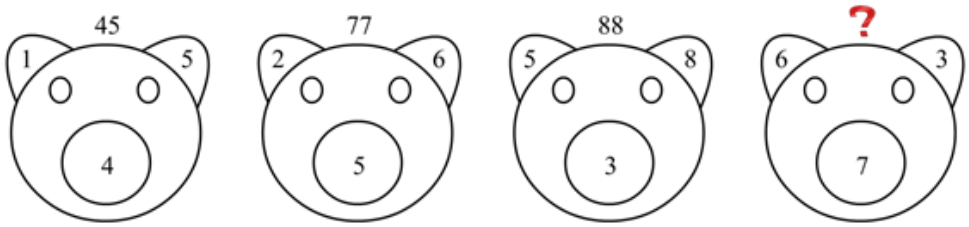
9 观察下图的变化规律，在第5个图形中填出对应的数，并画出阴影位置，那么阴影所覆盖的两个数之积是_____．



10 观察小熊所在位置对应的数与横线上数的关系，找出其中的规律，根据这种规律，填出问号处的数是_____．

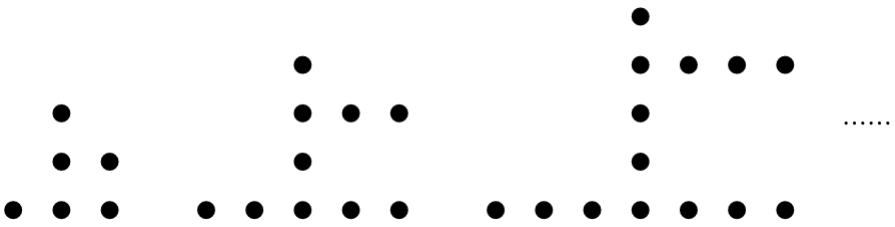


11 观察小熊头上数的规律，根据这种规律，填出问号处的数是 _____ .

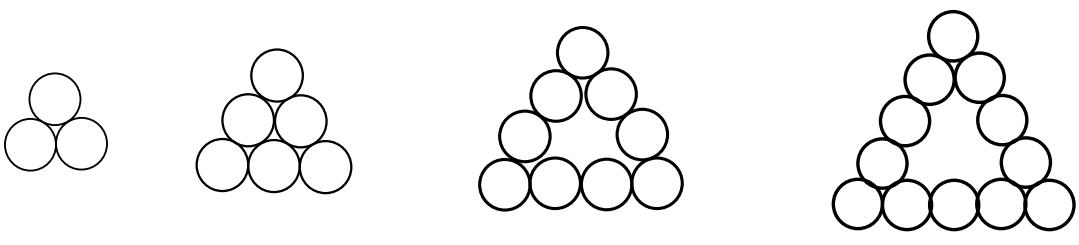


四、挑战题

12 如下图是用棋子摆成的“上”字，如果按照下图规律继续摆下去，那么通过观察，可以发现：第6个“上”字需用 _____ 枚棋子 .

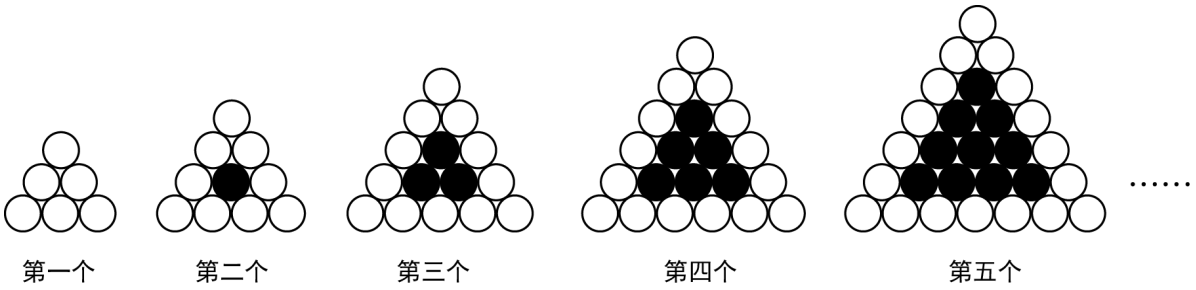


13 按图呈现的规律，第10个图由 _____ 个圆组成 .

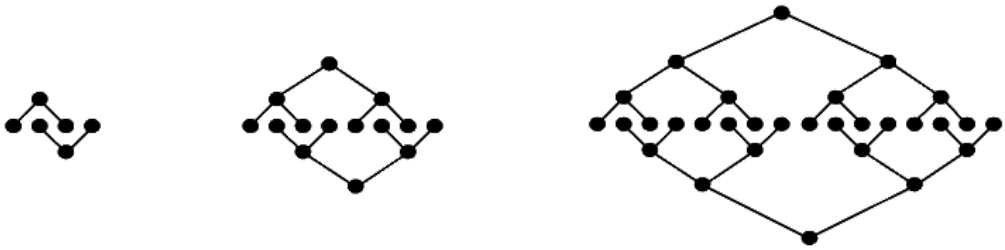


（1） （2） （3） （4）

14 用黑、白两种圆纸片按照一定规律摆成三角阵．前五次摆的情况如下图所示，当摆到第 _____ 个三角阵时，这个三角阵中的黑纸片第一次比白纸片多？

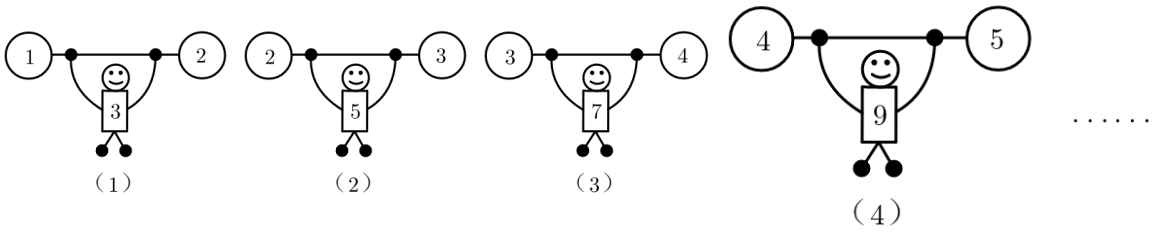


15 按照下图的规律，第6幅图有 _____ 个点？



五、拓展题

16 观察下图每幅图中三个数的规律．请问：其中第 _____ 幅图的三个数之和为1234?



17 如下图所示，把正整数按规律排列起来，则第10行第3列的数是 _____ .

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
……			

18 28可能是下列数表中第几行的第几个数．

				1			…	…	…			第一行
			1		1		…	…	…			第二行
		1		2		1						.
	1		3		3		1					.
1		4		6		4		1				.
1	5		10		10		5		1			.
…	…	…	…	…	…	…	…					

19 找规律填空．

已知：$1\times 9+2=11$

$12\times 9+3=111$

$123\times 9+4=1111$

……

$\triangle\times 9+\bigcirc=111111$

那么，$\triangle+\bigcirc=$_____．

六、本讲巩固

20 找规律填数：

4、9、14、_____、24．这五项的和是_____．

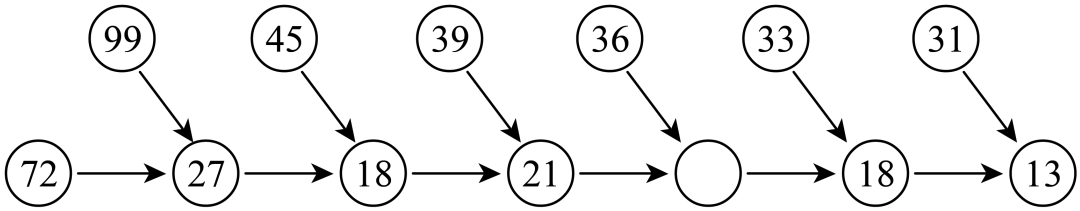
21 找规律，填空．

(1) 20，10，12，6，8，4，_____，3，5．

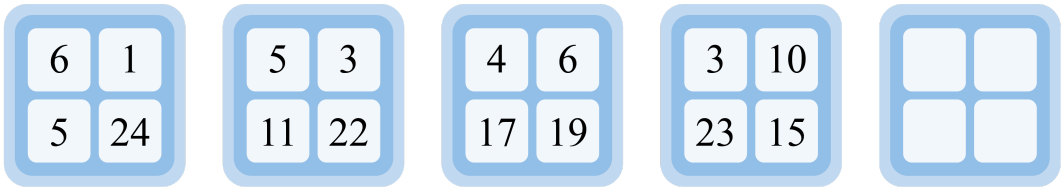
(2) 3，6，18，36，108，_____，648．

(3) 1，2，5，14，41，_____，365．

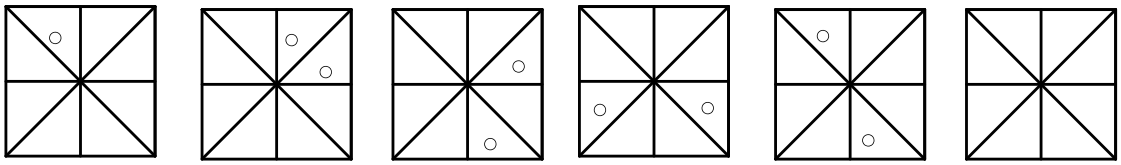
22 下图中所填的各个数有着统一的规律，那么空白圆圈内应该填多少？



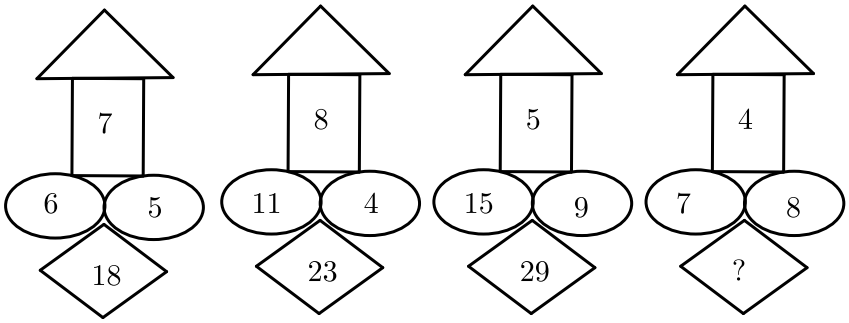
23 观察下面田字格中数的变化规律，请按照这种规律填一填．



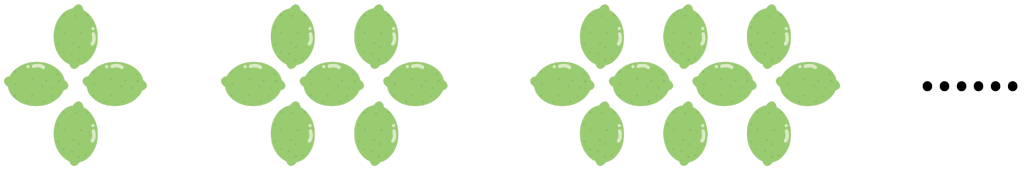
24 如图，请按照已有图形的规律画出下一个图形．



25 观察下图中分数的规律，填出“？”处的数是_____．



26 下图是一组有规律的图案，第1个图案由4个柠檬组成，第2个图案由7个柠檬组成，……，第16个图案中的柠檬个数为_____个．



（1）　（2）　（3）

27 观察下图的变化规律，请问第5个图形中，阴影所覆盖的数字之和是_____ .

1	2	3	4
2	3	4	1
3	4	1	2
4	1	2	3

1	2	3	4
2	3	4	1
3	4	1	2
4	1	2	3

1	2	3	4
2	3	4	1
3	4	1	2
4	1	2	3

1	2	3	4
2	3	4	1
3	4	1	2
4	1	2	3